$$y-1=2(x-1),$$

即

$$y=2x-1.$$

例 5 已知 $f(x)=x^3$，求曲线 $y=f(x)$ 在点 $P(0,0)$ 处的切线方程.

解 先求曲线 $y=f(x)$ 在点 $P(0,0)$ 处切线的斜率 $f'(0)$：

当 $h\neq 0$ 时，

$$\frac{f(h)-f(0)}{h}=\frac{h^3-0^3}{h}=h^2,$$

从而当 h 趋近于 0 时，

$$f'(0)=\lim_{h\to 0} h^2=0.$$

因此，曲线 $y=x^3$ 在点 $P(0,0)$ 处切线的斜率为 0. 于是，所求切线方程为

$$y=0.$$

在例 5 中，函数 $y=x^3$ 在 $x=0$ 处的导数为零，即曲线 $y=x^3$ 在点 $P(0,0)$ 处的切线斜率为零，此时曲线的切线是一条水平直线.

通常，我们将导数为零的点称为函数的**驻点**(stationary point)，曲线在其驻点处的切线是一条水平直线. 例如，$x=0$ 是函数 $y=x^3$ 的驻点.

? 尝试寻找例 3 和例 4 中函数的驻点.

练习 5.1(2)

1. 已知 $f(x)=3x^2$，分别求曲线 $y=f(x)$ 在点 $P(-1,3)$ 和点 $Q(1,3)$ 处的切线方程.

2. 借助函数图像，判断下列导数的正负(可利用信息技术工具)：

(1) $f'\left(\frac{\pi}{4}\right)$，其中 $f(x)=\sin x$；　　(2) $f'(0)$，其中 $f(x)=\left(\frac{1}{2}\right)^x$.

习题 5.1

A 组

1. 自由落体运动的位移 d(单位：m)与时间 t(单位：s)满足函数关系 $d=\frac{1}{2}gt^2$(g 为重力加速度).